

YILDIZ

SİBER TEHDİT İSTİHBARATI TAKIMI

SIGINT

Eray Atalay





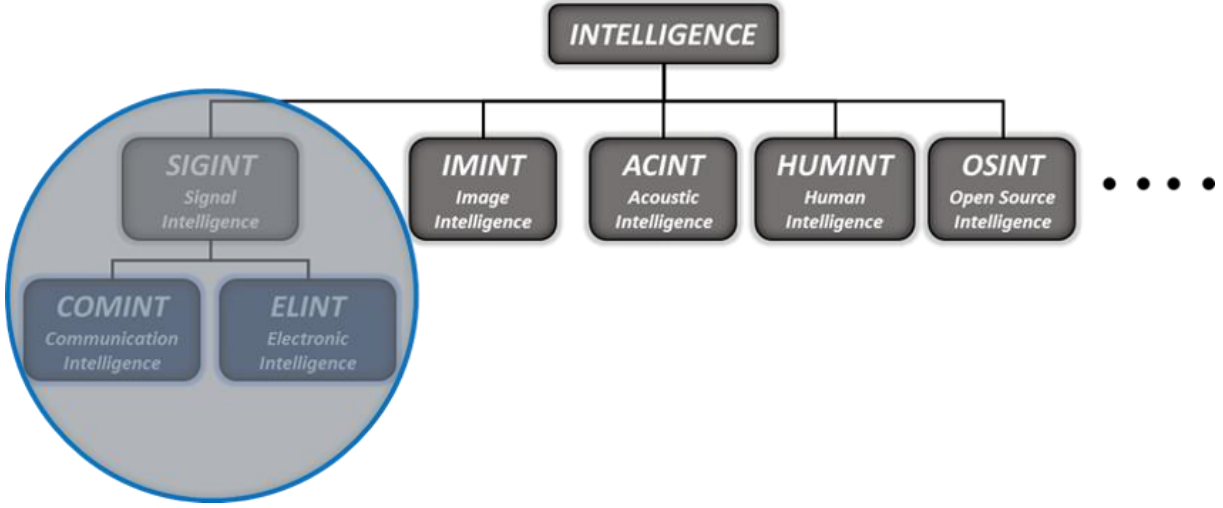
İçindekiler

İçindekiler	0
SIGINT Nedir?	2
SIGINT Tarihi	2
Direction Finding.....	3
Zimmerman Telgrafı	4
Askeri SIGINT	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Emniyet ve İç Güvenlikte SIGINT	6
Gündelik Hayatta SIGINT	7
SIGINT Toplama Teknikleri.....	8
1. Yakından Dinleme ve Fiziksel Sızma (Tapping).....	8
2. Müdahale (Interception)	8
3. Konumlandırma Teknikleri (Geolocation).....	8
Sonuç	8



SIGINT Nedir?

Sinyal İstihbaratı (SIGINT); hedef kişi, grup veya devletlerin her türlü elektronik sisteminden yayılan elektromanyetik dalgaların yakalanması, analiz edilmesi ve stratejik bilgiye yani istihbarata dönüştürülmesi sürecidir. Modern istihbarat işleyişinde SIGINT; düşman veya potansiyel tehdit unsurlarının haberleşme aygıtları, radar sistemleri ve diğer elektronik cihazlar aracılığıyla gerçekleştirdiği analog ve dijital veri aktarımının, çeşitli teknik yöntemlerle engellenmesini veya deşifre edilmesini kapsar.



SIGINT operasyonları, verinin niteliğine göre üç ana disiplin altında yapılandırılır:

- COMINT (İletişim İstihbaratı): Sesli konuşmalar, kısa mesajlar veya e-posta gibi doğrudan insanlar arası iletişimin takibi.
- ELINT (Elektronik İstihbarat): Radar sistemleri gibi iletişim dışı elektronik yayınların analizi.
- FISINT (Yabancı Enstrümantasyon Sinyalleri İstihbaratı): Uzay araçları veya füze sistemleri gibi platformlardan gelen telemetri verilerinin teknik takibi.

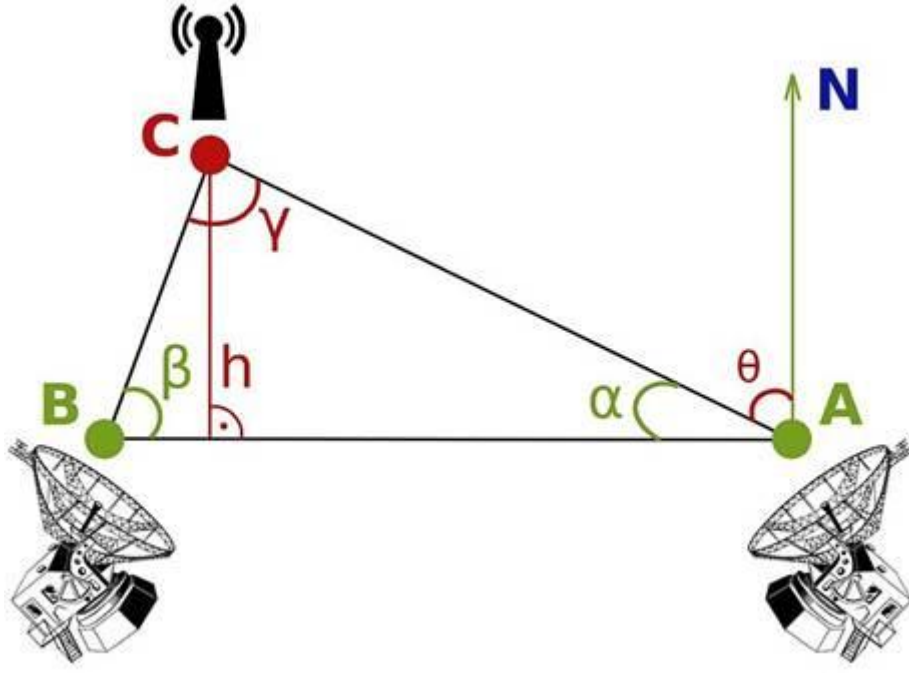
SIGINT Tarihi

Modern SIGINT döneminden önce, henüz kablosuz iletişimin bulunmadığı yıllarda bu disiplinin ilk örneği sayılabilecek faaliyet 1861 yılındaki Amerikan İç Savaşı esnasında gerçekleştirilen kablo dinleme (wire-tapping) olaylarıdır. Bu dönemde savaşın her iki tarafı da birbirlerinin telgraf mesajlarını gizlice dinlemiş ve elde ettikleri bilgileri manipüle etmiştir.

Radar ve diğer elektronik aletlerin gelişmesinden önce SIGINT ve COMINT aslında aynı anlama gelmekteydi. Modern SIGINT'in başlangıcı ise Rus-Japon Savaşı'na dayanır. Rus filosu çatışmaya hazırlanırken, Süveyş Kanalı'nda konuşlanmış İngiliz gemisi filonun seferberliği için gönderilen Rus deniz telsiz sinyallerini ilk kez yakalayabildi. Japonlar ayrıca kablosuz bir dinleme yeteneği geliştirdi ve o dönemde ilkel olan Rus iletişimlerini dinlemeyi başardı. Başarıları, bu yeni askeri istihbarat kaynağının önemini vurguladı ve sonraki yıllarda tüm büyük güçler tarafından bu bilgi kaynağının kullanımı için tesisler kuruldu.



Direction Finding



1915 yılında Marconi için çalışan Yüzbaşı H.J. Round, radyo araçlarını kullanarak sinyal yayan vericinin konumunu bulma deneylerine başladı. İngiliz Deniz Kuvvetleri bu teknolojiyi kullanarak Alman denizaltılarını takip etmeye başladı. Bu veriler, Room 40 biriminde kurulan yeni bir bölümde, gemilerin konumlarını haritalamak için kullanıldı.



Zimmerman Telgrafi

WESTERN UNION TELEGRAM

Send the following telegram, subject to the terms on back hereof, which are hereby agreed to:

via Galveston JAN 19 1917

GERMAN LEGATION
MEXICO CITY

130	13042	15401	8501	115	3528	418	17214	6491	11350
18147	18222	21560	10247	11518	23677	13005	3494	14036	
98092	8005	11311	10392	10371	0302	21290	8161	39095	
33871	17504	11298	18276	18101	0317	0228	17894	4473	
25284	22200	19452	21589	87893	8669	13018	4958	12137	
1233	4725	4458	5905	17165	13851	4458	17149	14471	8708
13850	12224	6529	14951	7382	15657	87893	14218	36477	
5870	17553	87822	5870	5454	18102	15217	23601	17138	
81003	17388	7118	03639	18028	8719	14351	15021	13848	
3108	23582	22098	21604	4797	9497	22475	20858	4377	
23410	18140	20290	5905	13345	20420	39689	15732	10667	
6928	8275	18707	52872	1340	22049	13339	11265	22295	
10439	14814	4178	6992	8784	7632	7357	6926	52262	11267
21110	21272	9546	9546	22464	15876	18502	18500	15857	
2188	5376	7381	98092	16127	13488	9350	9220	76036	14219
8144	2831	17520	11347	17142	11264	7667	7762	15099	9118
10482	97806	3669	3670						

DEPUSCOTT.

Charge German Embassy.

Room 40 Alman donanmasının bütün haberleşmesini dinlerken 16 Ocak 1917'de Almanya Dışişleri Bakanı Arthur Zimmermann, Washington üzerinden Meksika'daki elçisi Heinrich von Eckardt'a şifreli bir telgraf gönderdi. Eğer ABD savaşa girerse, Almanya Meksika'ya ittifak teklif ediyordu. Meksika savaşı kazanırsa, ABD'den kaybettiği eski topraklarını (Arizona, New Mexico ve Teksas) geri alması için Almanya tarafından desteklenecekti. Mesaj, Room 40'ın kriptologları Nigel de Grey ve William Montgomery tarafından deşifre edildi. Fakat İngilizler bu telgrafı ABD'ye verirse, Almanlar şifrelerinin kırıldığını ve İngilizlerin tarafsız hatları dinlediğini anlayacaktı. Diğer bir sorun da ABD, İngilizlerin kendi diplomatik hatlarını dinlemesine kızabiliyordu. İngiliz istihbaratının başındaki Amiral Hall, Almanların şifresinin kırıldığını gizlemek için mesajın Meksika'daki bir telgraf ofisinden rüşvetle veya hırsızlıkla ele geçirildiği süsünü verdiler. Böylece Almanlar, şifrelerinin güvende olduğunu ama Meksika'da fiziksel bir sızıntı yaşandığını düşündüler. İngilizler telgrafı 24 Şubat 1917'de ABD Başkanı Woodrow Wilson'a sundu. Wilson mesajı yayınladığında, Amerikan kamuoyunda büyük bir öfke patlaması yaşandı. Alman Bakan Zimmermann'ın telgrafın gerçekliğini bizzat itiraf etmesi ise son noktayı koydu. 6 Nisan 1917'de ABD, Almanya'ya resmen savaş ilan ederek Müttefiklerin yanında I. Dünya Savaşı'na katıldı.



Askeri SIGINT



Askeri alanda SIGINT'in görevlerinden biri Electronic Order of Battle (Elektronik Muharebe Düzeni) oluşturmaktır. Savaş alanındaki birliklerin kim ve nerede olduğunu algılamak, birden fazla istasyonun aynı sinyali algılamasıyla konum bulma (Direction Finding - DF), yakalanan sinyallerin frekans analiziyle bir S-400 hava savunma sistemine mi yoksa bir gemiye mi ait olduğunu tespit etme gibi görevleri vardır.

SIGINT, askeriyede bir ikaz sistemi gibi de çalışabilir. Bir saldırı başlamadan önce oluşan yoğun sinyal artışı sonraki saldırının haberini verebilir. Mesajlar şifreli olsa bile sinyallerdeki anormal artış bir saldırı gelebileceğinin işaretçisidir. Bunlar dışında savaş uçaklarındaki RWR (Radar Warning Receiver) sistemleri, uçağa bir füze radarının kilitlendiğini sinyal verisi sayesinde anlar ve pilotu uyarır.

Elektronik Harpta SIGINT'ten çokça yararlanır. Elektronik Destekte düşman yayınların dinlenmesinde kullanılırken, Elektronik saldırıda düşman zayıf frekanslarının manipüle edilmesi (jamming) amacıyla kullanılır.



Emniyet ve İç Güvenlikte SIGINT



Ulusal güvenlik birimleri için SIGINT askeri alandakinden farklı olarak bir cephe hattı değil nokta operasyon ve suç ağı analizi odaklıdır. İç güvenlikte sinyal istihbaratı doğrudan kamu düzenini korumak, organize suç örgütlerini deşifre etmek ve terör örgütü hücrelerini çökertmek için kullanılır.

Emniyet birimleri terör örgütlerinin haberleşme yöntemlerini deşifre etmek için SIGINT'e sıkça başvurur. Sinyalin ne zaman, kimden kime, hangi sıklıkla gittiği gibi veriler örgütlenme içindeki hiyerarşiyi tespit etmek için kullanılır. Olası bir baskında baskın yapılacak konumun çevresindeki sinyaller konumda kaç kişi olduğu veya dışardan bir gözlemci olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Emniyet teşkilatları, kalabalık alanlarda veya şüpheli bölgelerde hedef telefonların kimlik bilgilerini saptamak için sahte baz istasyonu görevi gören IMSI Catcher adlı cihazları kullanır. Bu yöntemle hedefin tam konumu belirlenir.

SIGINT sadece yakalamak için değil kurtarmak için de kullanılır. Bir enkaz altında veya ormanlık alanda kaybolan kişinin telefonunun baz istasyonuna gönderdiği son handshake paketi bazen aram yüzeyini kilometrekarelerden metrekarelere düşürebilir.



Gündelik Hayatta SIGINT



Savaş, güvenlik, casusluk gibi konuların yanında SIGINT gündelik hayatta navigasyon sistemleri, güvenli uçuş rotaları ve acil durum konum belirleme servisleri gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Bir futbolcu transfer için uçağına bindiğinde o uçağı takip etmemize yarayan sistem SIGINT'in bir eseridir.(ADS-B)

Akıllı telefonlarımızın anonim olarak gönderdiği sinyalin konumu ve hızı navigasyon sistemlerinde trafik yoğunluğunu belirlemek için kullanılır.

Gelişmiş 112/911 sistemleri, çağrı yapıldığı anda telefonun GPS ve baz istasyonu verilerini toplayarak operatöre iletir.



SIGINT Toplama Teknikleri

1. Yakından Dinleme ve Fiziksel Sızma (Tapping)

Sinyalin doğrudan iletilen fiziksel kanal üzerinden dinlenme yöntemidir.

- Kablo Dinleme: Fiber optik veya bakır kablo üzerinden geçen verinin, fiziksel hat üzerine yerleştirilen dinleme cihazlarıyla dinlenmesidir.
- IMSI Catchers (Stingray): Mobil cihazları sahte bir baz istasyonuna bağlanmaya zorlayarak telefonların kimlik bilgilerini ve trafik verilerini toplama tekniğidir.

2. Müdahale (Interception)

Radyo sinyalinin havada serbestçe yayıldığı durumlarda, pasif alıcılar tarafından dinlenmesidir.

- Radyo Tarama (Scanning): Geniş frekans bantlarının (HF, VHF, UHF) sürekli taranarak aktif konuşma veya veri aktarımı olan frekansların kilitlenip kaydedilmesi yöntemidir.
- Pasif Radar İzleme: Düşman radarlarının yaydığı sinyallerin (ELINT), kendi konumunuzu belli etmeden pasif sensörlerle toplanması yöntemidir.

3. Konumlandırma Teknikleri (Geolocation)

Sinyalin nereden geldiğinin analizinin yapıldığı tekniklerdir.

- Üçgenleme (Triangulation): En az iki veya üç farklı noktadaki alıcının, sinyalin geliş açısını (AoA - Angle of Arrival) hesaplayarak kesişim noktasını, yani kaynağın koordinatlarını saptaması tekniğidir.
- TDOA (Time Difference of Arrival): Sinyalin farklı istasyonlara ulaşma süresindeki mikro saniyelik farkları hesaplayarak hedefin yerini tespit etme tekniğidir.

Sonuç

Sinyal istihbaratı geçmişin telgraflarından bugünün uydularına uzanan süreçte sadece teknik bir destek olmadığını, savaşların kaderini değiştiren stratejik bir güç olduğunu bize göstermiştir. Askeriye, iç güvenlik, emniyet ve günlük hayataki etkileri SIGINT'in hayatımızdaki önemini gittikçe artırmaktadır. Gelişen yapay zeka ve veri analizi teknolojileri sinyal istihbaratının geleceğini belirleyecektir.

YILDIZ

SİBER TEHDİT İSTİHBARATI TAKIMI

